

CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ

Full-Stack Developer | Java · Spring Boot · React/Next.js

Cuernavaca, Morelos, México (GMT-6) · Abierto a remoto LATAM

carlos.mtzg2004@gmail.com · linkedin.com/in/Carlos-Mtzg · github.com/Carlos-Mtzg · carlosmtzg.dev

Desarrollador Full-Stack con foco en backend Java/Spring Boot, especializado en sistemas con autenticación robusta, procesamiento en tiempo real y arquitecturas modulares por dominio. Cofundador y arquitecto backend en **NGC Software Solutions** y desarrollador en **A3E Ingenieros**, donde he construido desde plataformas de monitoreo eléctrico en cumplimiento normativo hasta sistemas de gestión con más de 100 endpoints en producción. Cómodo tanto liderando arquitectura individual como colaborando en equipos de desarrollo.

STACK TÉCNICO

FRONTEND

React · Next.js · TypeScript · JavaScript · TailwindCSS · Bootstrap · Twig · HTML5 · CSS3

BACKEND

Java · Spring Boot · Spring Security · JWT/RBAC · REST API · Symfony (PHP) · Bucket4j · Apache POI · iText

BASES DE DATOS

MySQL · MinIO (S3-compatible)

HERRAMIENTAS, DEVOPS Y METODOLOGÍAS

Git · GitHub · GitLab · Docker · Docker Compose · SonarQube · Swagger/OpenAPI · Figma · GitFlow · Claude Code · GitHub Copilot

EXPERIENCIA LABORAL

Full-Stack Developer — [A3E Ingenieros Especialistas en Energía Eléctrica](#)

Abril 2024 – Actualidad

Monitor I3 | Plataforma de Monitoreo Eléctrico en Tiempo Real (Enero 2026 – Actualidad)

- Colaboré, en equipo de 4 desarrolladores, en la plataforma multi-tenant de monitoreo eléctrico para cumplimiento del Código de Red mexicano (CRE), construida con Spring Boot 4 y Java 25.
- Implementé el sistema de autenticación y autorización con Spring Security y JWT stateless, incluyendo revocación server-side, rotación de refresh tokens y rate limiting diferenciado con Bucket4j.
- Diseñé el modelo de multi-tenancy con control de acceso por módulo (rol de usuario × módulo contratado por tenant), incluyendo propagación asíncrona de permisos y cierre de sesión forzado ante suspensión de tenant.
- Implementé el sistema de notificaciones vía Mailer para eventos críticos de la plataforma.
- Desarrollé el frontend completo en React con Vite y TailwindCSS, consumiendo streams de datos en tiempo real vía Server-Sent Events.
- El sistema cuenta con la certificación oficial **"Hecho en México"**.
- Tecnologías: React, Vite, TailwindCSS, Recharts, Spring Boot, Spring Security, JWT, Bucket4j, Spring Mail, MySQL, Docker, Nginx.

Sitio Corporativo y Landing Pages | A3E Ingenieros (Julio 2025 – Octubre 2025)

- Migré el frontend del sitio corporativo de [A3E Ingenieros](#) a un stack moderno (React, Vite, TailwindCSS), y desarrollé 3 landing pages adicionales ([SISMEDIA RT](#), [GEVENSI](#), [Monitor I3](#)) con arquitectura modular basada en componentes reutilizables.
- Diseñé e implementé un backend centralizado con Spring Boot para gestionar la captura de formularios de las 4 propiedades web de la empresa desde un único punto de entrada.
- Implementé autenticación segura con Spring Security y JWT para proteger el acceso a los recursos del backend.
- Construí un panel de administración que consume la API, permitiendo a usuarios autorizados gestionar y consultar de forma segura la información recibida desde los formularios de las 4 propiedades web.
- Tecnologías: React, Vite, TailwindCSS, Swiper.js, React Hook Form, Yup, Axios, Spring Boot, Spring Security, JWT, REST API, MySQL.

GEVENSI | Sistema de Gestión de Energía (Mayo 2024 – Diciembre 2024)

- Desarrollé el frontend completo y el diseño UI/UX del sistema GEVENSI (Symfony, Twig, Bootstrap), permitiendo a usuarios capturar datos energéticos y visualizarlos en gráficos y tablas interactivas.
- Implementé un módulo de personalización white-label (logo, colores primario/secundario) para la comercialización del sistema a distintos clientes bajo la misma base de código.
- Construí funcionalidades de importación y exportación de datos en Excel y PDF para reportes energéticos.
- El sistema fue comercializado y obtuvo la certificación oficial **"Hecho en México"**.
- Tecnologías: Symfony, Twig, Bootstrap, MySQL, Apache ECharts.

Facturas A3E | Sistema de Comprobación Fiscal y Gestión de Gastos (Febrero 2026 – Abril 2026)

- Diseñé e implementé una API REST modular con Spring Boot y un frontend en React para digitalizar el proceso de comprobación fiscal de gastos de empleados, actualmente en producción con más de 500 comprobaciones y facturas procesadas.
- Modelé un agregado de dominio con relaciones JPA en cascada (comprobación → facturas → montos fiscales con desglose de IVA, ISR, IEPS, ISH), garantizando integridad referencial sin lógica manual de sincronización.
- Implementé autenticación JWT con rotación de refresh tokens en cookies HttpOnly, incluyendo manejo de condiciones de carrera en refresco automático de sesión desde el cliente.
- Construí un sistema de generación de reportes en Excel (Apache POI) con 4 formatos de exportación distintos (detalle, general, por proyecto, por nómina) para trazabilidad contable.
- Desarrollé un control de acceso basado en roles (RBAC) de extremo a extremo, con reglas consistentes entre backend (@PreAuthorize) y frontend (guards de rutas declarativos).
- Tecnologías: React, Vite, TailwindCSS, Spring Boot, Spring Security, JWT, Apache POI, MySQL, Docker.

Co-Fundador & Arquitecto Backend — [NGC Software Solutions](#)
Marzo 2026 – Actualidad

Sistema de Expedientes Clínicos | Clínica San Juan (Marzo 2026 – Mayo 2026)

- Desarrollé, en equipo de 3 colaboradores, el sistema de expediente clínico electrónico (EMR) con Spring Boot 4 y Java 25, contribuyendo con el mayor volumen de código en backend (~51%) y frontend (~62%) sobre 21 endpoints REST y 27+ entidades del dominio médico.
- Implementé autenticación stateless con JWT de corta duración (15 min) y refresh token en cookie HttpOnly, incluyendo revocación server-side y limpieza automática programada.
- Construí un módulo de generación de PDF con iText 7 para 10+ formatos clínicos oficiales, ejecutado de forma asíncrona para no bloquear el hilo principal de la API bajo carga.
- Desarrollé una SPA en React 19 con enrutamiento protegido por rol y renovación automática y silenciosa de sesión mediante interceptores de Axios. – Tecnologías: React 19, Vite, TailwindCSS, Spring Boot 4, Spring Security, JWT, iText, MySQL, Docker, Nginx.

MedOnline | Sistema de Expediente Clínico Electrónico (Julio 2026 – Actualidad)

- Diseñé e implementé el sistema de autenticación stateless con JWT de doble token (access + refresh) y revocación instantánea vía tokenVersion, base de seguridad para los 4 roles del sistema (Admin, Clinic Admin, Doctor, Enfermería).
- Desarrollé los módulos de Staff/Usuarios, Interconsultas y Notas de Evolución, con generación de PDF firmado server-side alineada a la NOM-004-SSA3-2012.
- Construí el frontend completo en React 19, Vite y React Query, con rutas protegidas por rol y renovación de sesión transparente sin exponer el refresh token a JavaScript.
- Colaboré en equipo de 3 desarrolladores, aportando el mayor volumen de commits en ambos repositorios (196/306 backend, 237/352 frontend) en ~1 mes de desarrollo iterativo con GitFlow.
- Tecnologías: React 19, Vite, TailwindCSS, React Query, Spring Boot, Spring Security, JWT, MySQL, Apache Tika, Docker.

FORMACIÓN

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software | UTEZ
Septiembre 2024 – Mayo 2026 · Egresado (título en trámite)

Técnico Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma | UTEZ
Septiembre 2022 – Agosto 2024 · Titulado

IDIOMAS

- Inglés — TOEFL ITP (Nivel B1)
- Español — Nativo